ثانوية: 1 نوفمبر 1954 بالجلفة — الموسم الدّراسي: 2022-2021

المستوى: نهائي علوم تجريبية — المدّة: 2 ساعة

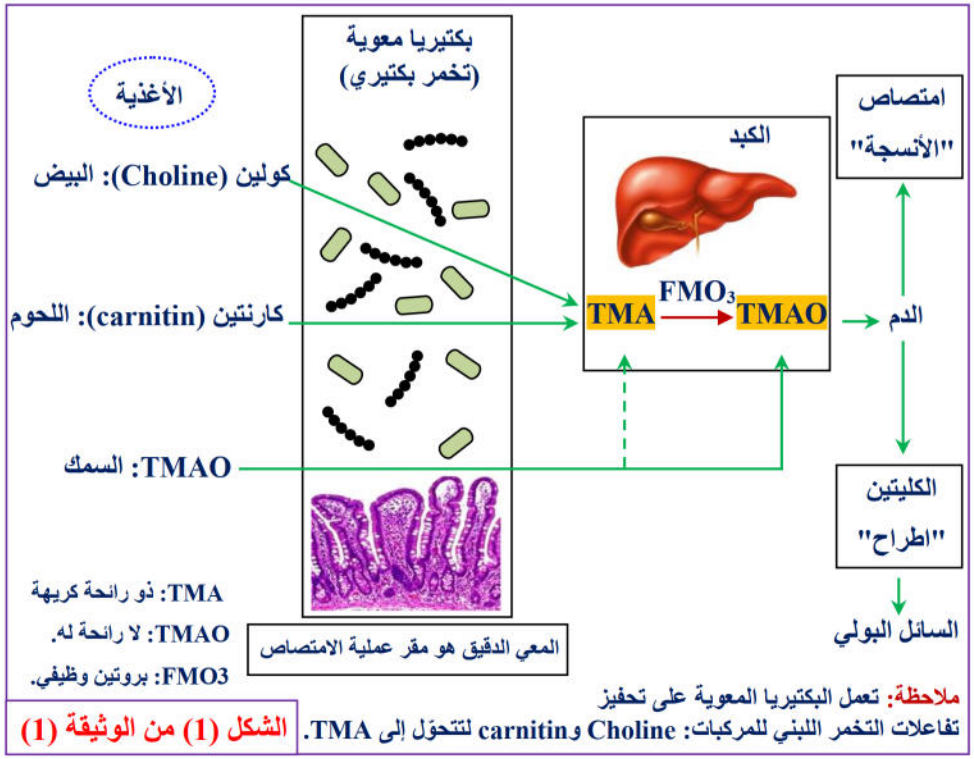
اختبار الثلاثي الأول في مادّة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول: (11 نقطة)

تضمن البروتينات على مستوى الخلية أداء الوظائف المختلفة قصد المحافظة على التوازن الدّاخلي لها، نريد في هذه الدّراسة فهم العلاقة بين المورّثة والبنية الفراغية الوظيفية للبروتين.

الجزء الأول: بيلة الثلاثي ميثيل أمين (TMAU) أو ما يعرف بمتلازمة رائحة السمك، مرض بدون أضرار كبيرة على الصحّة لكنّه مزعج جدّا للأشخاص المصابين به، يتميّز بوجود ثلاثي ميثيل أمين (TMA) في البول، العرق واللعاب حيث أن لهذه الجزيئة رائحة السمك العفن.

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) أيض TMA عند الإنسان، بينما الشكل (2) من نفس الوثيقة فيوضّح الإطراح البَوْلي لمركب TMA وثلاثي ميثيل الأمين N-أكسيد (TMAO) من قبل شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة رائحة السمك في ظروف غذائية طبيعية وبعد تناول وجبة من اللحم.



ملاحظة: تعمل البكتيريا المعوية على تحفيز تفاعلات التخمر اللبني للمركبات: Choline و carnitin لتتحوّل إلى TMA.

الشكل (1) من الوثيقة (1)

	بعد تناول 300 غ من اللحم			ظروف غذائية طبيعية		
	نسبة TMAO مقارنة بالمجموع (%)TMA + TMAO	TMAO (UA)	TMA (UA)	نسبة TMAO مقارنة بالمجموع (%)TMA + TMAO	TMAO (UA)	TMA (UA)
شخص سليم	95.6	14000	640	96.3	1820	70
شخص مصاب	19.4	178	738	29.0	48	117

ملاحظة: - النسبة الطبيعية لمركب TMAO مقارنة بالمجموع TMA + TMAO تكون أكبر من 85%.
- UA: وحدة دولية.

الشكل (2) من الوثيقة (1)

1- حلّل معطيات الشكل (1) من الوثيقة (1).

2- باستغلالك لمعطيات الشكل (2) من الوثيقة (1) قدّم فرضية تفسّر من خلالها سبب الإصابة بمتلازمة رائحة السمك.

الجزء الثاني: بغية التأكّد من مدى صحّة الفرضية السّابقة نقترح عليك الأشكال التالية، بحيث:

- الشكل (1) من الوثيقة (2) يمثل البنية ثلاثية الأبعاد لبروتين FMO3.
- الشكل (2) من الوثيقة (2) يمثل جزء من الأليل المسؤول عن تركيب بروتين FMO3 عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة رائحة السمك مرفق بجزء من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (1)

315 316 317 318

شخص سليم: 5'... GGC TCT GAT ATT ...3'

شخص مصاب: 5'... GGC TCA TAT T ...3'

Gly	Ser	
GGC	UCU / UCA	
Ile	Asp	Tyr
AUU	GAU	UAU

جزء من جدول الشفرة الوراثية

الشكل (2)

الوثيقة (2)

3as.ency-education.com

1- تعرّف على المستوى البنائي لبروتين FMO3 مع التعليل.

2- باستغلالك المنطقي لمعطيات الوثيقة (2) فسّر سبب مرض بيلة الثلاثي ميثيل أمين، وعلى ضوء ذلك تأكّد من مدى صحّة الفرضيّة التي اقترحتها سابقا.

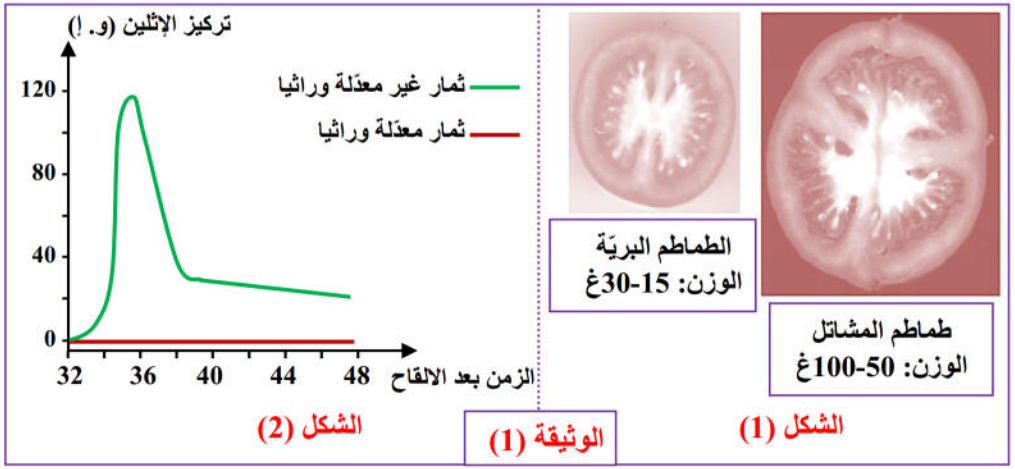
الجزء الثالث: اعتمادا على مكتسباتك وبتوظيف المعلومات التي توصّلت إليها في هاته الدّراسة أنجز مخطّطا تبرز فيه العلاقة بين المورثة والتخصّص الوظيفي للبروتين.

التمرين الثاني: (09 نقاط)

طماطم Solanum lycopersicum، موطنها الشمال الغربي لأمريكا الجنوبية، تزرع على نطاق واسع من أجل ثمارها الوفيرة، نريد في هذه الدّراسة معرفة كيف يتمّ تسويق هذه الطماطم عالميا دون أن تتعفّن.

الجزء الأول: تتميّز الطماطم الطبيعية بصغر الثمرة ومقسمة إلى جزأين يحتويان على بذور.

- هناك العديد من أنواع الطماطم تختلف في صفة واحدة أو أكثر ذات أهمّية في الهندسة الزراعية والتسويق، ولمعرفة لماذا يفضل المهندسون طماطم المشاتل (Solanum lycopersicum) على الطماطم البرية الطبيعية، نقترح عليك الشكل (1) من الوثيقة (1) الذي يمثّل مقطعا عرضيّا لنوعي الطماطم السّابقين.
- عمد المختصّون إلى تعديل مورّثات الطماطم حتى تكون أنسب لمتطلبات السّوق، فكانت النتيجة ما يمثله الشكل (2) الوثيقة (1)، حيث تلعب مادّة الإيثيلين دورًا رئيسيًا في نضج الثمار ومن ثمّ تعفّنها.



1- قارن بين نوعي الطماطم الموضّحان في الشكل (1) من الوثيقة (1).

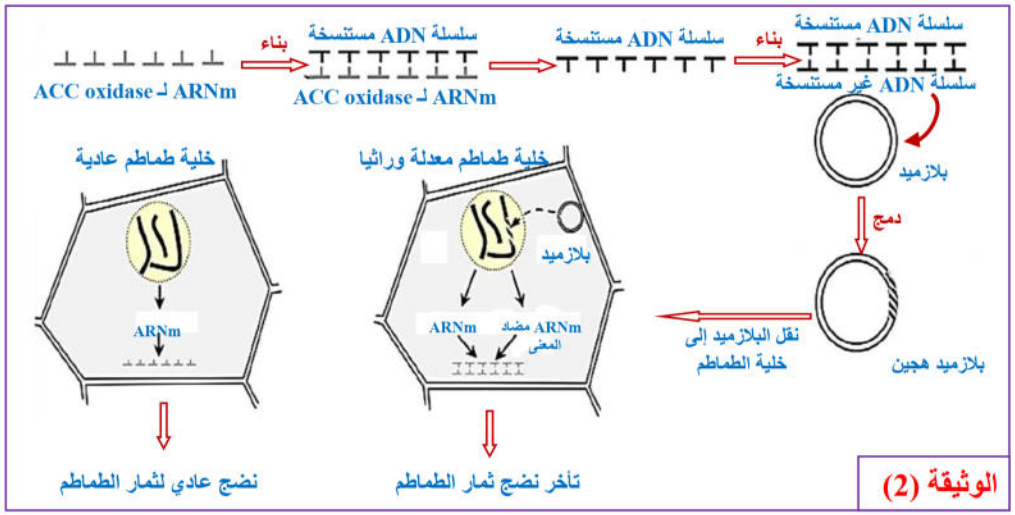
2- باستغلالك لمعطيات الشكل (2) من الوثيقة (1) اقترح فرضية تساعد بها المهندسين الزراعيين في تحقيق مبتغاهم.

الجزء الثاني: من أجل التحقّق من صحّة الفرضيّة المقترحة في الجزء الأول نقترح عليك الوثائق التالية:

- يمثل التفاعل التالي التركيب الحيوي لجزيئة الإيثيلين حيث يمثل ACC جزيئة أولية، وACC oxidase عبارة عن بروتين وظيفي.



- وتمثل الوثيقة (2) النتيجة البيولوجية للتعديل الوراثي على الطماطم، حيث تمّ الاعتماد على تقنية ARN مضاد المعنى، يتميّز هذا الأخير بكونه يحمل متتالية نيكليوتيدية مكمّلة للمتتالية النيكليوتيدية لـ ARNm معيّن.



1- إذا افترضنا أن متتالية النيكليوتيدات لـARNm معيّن هي كالتالي: AUGAGAACCUCGGAC

أ- قدّم ARN مضاد المعنى المكمّل.

ب- استخلص النتيجة المتوقّعة في حالة خلط هذه الجزيئة وARN مضاد المعنى المناسب في نفس الوسط ؟

2- بالاعتماد على معطيات الجزء الثاني ومكتسباتك تحقّق من صحّة فرضيّك المقترحة.

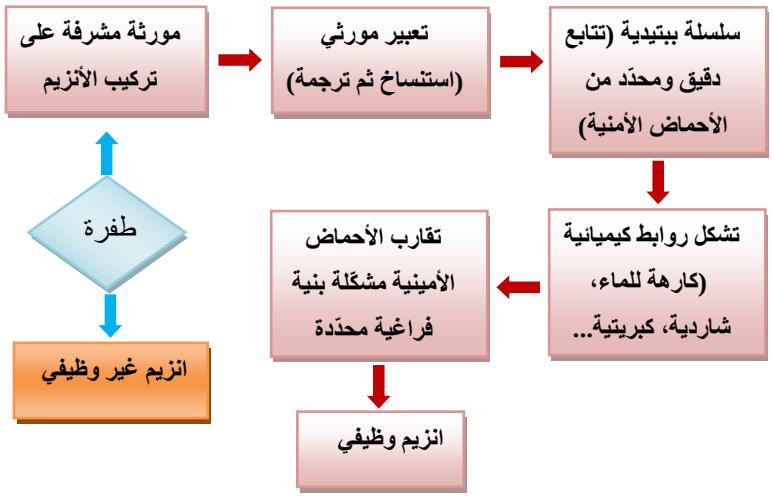
..... بالتوفيق والسداد

3as.ency-education.com

ثانوية: 1 نوفمبر 1954 بالجلفة — الموسم الدّراسي: 2021-2022

المستوى: نهائي علوم تجريبية — الاجابة المقترحة لاختبار الثلاثي الأول في مادّة علوم الطبيعة والحياة

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأول: (11 نقطة)		
الجزء الأول:		
تحليل معطيات الشكل (1) من الوثيقة (1):		
يمثل هذا الشكل أيض TMA عند الانسان، عند تناول بعض الأغذية مثل البيض، السمك واللحوم، يحتوي البيض على جزيئات الكولين، وتحتوي اللحوم على جزيئات الكارنتين، أمّا السمك فيحتوي على جزيئات TMAO (مركّب لا رائحة له)، تعمل البكتيريا المعوية على تحفيز تفاعلات التخمر اللبني للمركبات (الكولين والكارنتين) لتتحوّل إلى TMA ذات الرّائحة الكريهة، تمتص هذه المادّة من طرف الزغابات المعوية، ثم تنتقل بعدها إلى الكبد مع مادّة TMAO، على مستوى الكبد يتحوّل TMA بتدخل بروتين FMO3 إلى TMAO، ثمّ ينتقل هذا الأخير عبر الطريق الدموي ليتمّ امتصاص البعض منه من طرف الأنسجة، وبعضه الآخر يطرح مع السائل البولي.	0.25 ×8	2.5
ومنه نستنتج:		
أن عضويتنا تتحصّل على مركّب TMA بتدخل آليات تحدث تحدث للأغذية في المعي الدّقيق، ثمّ يتحوّل إلى TMAO في الكبد، جزء من TMAO يمتص من طرف الأنسجة والجزء الآخر يطرح في البول.	0.5	
2- استغلال معطيات الشكل (2) من الوثيقة (1) وتقديم فرضية:		
يمثل الشكل (2) جدولا يبيّن الإطراح البولي لمركبي TMA وTMAO من قبل شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة رائحة السمك في ظروف غذائية طبيعية وبعد تناول وجبة من اللحم بحيث:	0.25	2.5
نعلم أن النسبة الطبيعية لنسبة TMAO مقارنة بالمجموع TMA+TMAO أكبر من 85 % وعليه في الظروف الغذائية الطبيعية تكون هذه النسبة عالية 96.3 % عند الشخص السليم أي في حدود القيمة الطبيعية بينما عند المصاب بمرض TMAU فنلاحظ أن هذه النسبة منخفضة جدّا تقدر بـ 29 %.	01	
وبعد تناول 300غ من اللّحم تتناقص هذه النسبة عند الشخص السليم بشكل طفيف لكنّها تبقى في حدود القيم الطبيعية، أمّا عند الشخص المصاب فنسجّل زيادة في نسبة تناقصها لتبلغ 19.4 %.		
ومنه نستنتج:		
أن المرضى المصابين بمرض رائحة السمك لديهم نقص شديد في نسبة TMAO في الاطراح البولي.	0.5	
اقتراح فرضيّة تفسّر سبب الإصابة بمتلازمة رائحة السمك:		
يعود مرض رائحة السمك إلى تراكم TMA ذو الرائحة الكريهة نتيجة حدوث طفرة في المورثة التي تشرف على تركيب بروتين FMO3 الذي يحوّل TMA إلى TMAO.	0.75	
الجزء الثاني:		
1- التعرّف على المستوى البنائي لبروتين FMO3 مع التعليل:		
يظهر من الشكل (1) للوثيقة (2) أن بروتين FMO3 يحتوي على بداية أمينية ونهاية كربوكسيلية أي يتشكل من سلسلة واحدة، تتضمّن العديد من السلاسل الثانوية الحلزونية α والورقية β ومناطق انعطاف (شكله كروي).	0.5	1.25
أي أن هذا البروتين ذو بنية ثالثية.		
2- تفسير سبب مرض رائحة السمك:		
استغلال الشكل (2) من الوثيقة (2):		
يوضّح هذا الشكل التتابع النيكليوتيدي لجزء من الأليل المسؤول عن تركيب بروتين FMO3 عند الشخص المصاب والسليم:		
- عند الشخص السليم:		
315 316 317 318	0.25	3.25
ARNm: ..... GGC UCU GAU AUU	0.5	
الأحماض الأمنية الموافقة: .... Gly Ser Asp Ile ...		
- عند الشخص المصاب:		
ARNm: ..... GGC UCA UAU U	0.25	
الأحماض الأمنية الموافقة: .... Gly Ser Tyr	0.5	
من خلال المقارنة بين أليلي السليم والمصاب نلاحظ حدوث طفرة حذف لنكليوتيدتين متتابعتين GوT من الرّامزتين 316 و317، أدّى ذلك إلى تغيّر جميع الأحماض الأمينية المشكّلة لهذا البروتين ابتداء من الموضع 316، فيظهر هذا البروتين ببنية فراغية مخرّبة لا تسمح له بأداء الوظيفة، يؤدّي ذلك إلى عدم حدوث تفاعل تحويل TMA إلى TMAO فتتراكم جزيئة TMA التي لها رائحة كريهة (رائحة السمك العفن)، ليتمّ طرحها في البول، العرق واللعاب.	0.25 ×5	
ومنه فالفرضية التي تنصّ على أن مرض رائحة السمك يعود إلى تراكم TMA ذو الرائحة الكريهة نتيجة حدوث طفرة في المورثة التي تشرف على تركيب بروتين FMO3هي فرضية وجيهة.	0.5	
الجزء الثالث:		
انجاز مخطّط يوضّح العلاقة بين المورثة والبنية الفراغية الوظيفية للبروتين:	1.5	1.5



التمرين الثاني: (09 نقاط)

الجزء الأول: 1- المقارنة: تمثل الوثيقة (1) مقطعا عرضيا لطماطم المشاتل والطماطم الطبيعية، حيث تبدو طماطم المشاتل أكبر حجما وأثقل وزنا من الطماطم الطبيعية، كما أن طماطم المشاتل تظهر مقسّمة إلى ثلاث أجزاء تحتوي على بذور مقارنة بالطماطم الطبيعيّة التي تحتوي على جزأين فقط.	01	1.5
ومنه نستنتج: أن سبب تفضيل المهندسين الزراعيين لطماطم المشاتل هو المردود الزراعي الكبير مقارنة بالطماطم الطبيعية.	0.5	
2- استغلال معطيات الشكل (2) من الوثيقة (1) وتقديم فرضية: يمثل الشكل (2) من الوثيقة (1) تغيّرات تركيز الإثلين بدلالة الزمن بعد الإلقاح عند ثمار طبيعية غير معدلة وراثيا وأخرى معدلة وراثيا. - عند الثمار غير المعدلة وراثيا: قبل الزمن 32: تركيز الإثلين منعدم. من 32 إلى 36: يتزايد تركيز الإثلين حتى يبلغ قيمة أعظمية (120 وإ. من 36 إلى 48:في البداية يتناقص تركيز الإثلين بشكل سريع، ثمّ يقل معدل التناقص حتى يستقر تقريبا عند القيمة 20 وإ.	0.75	2.5
- عند الثمار المعدلة وراثيا: يبقى تركيز الإثلين ثابتا عند قيمة معدومة طيلة زمن التجربة.	0.25	
الاستنتاج: الثمار المعدلة أنسب لمتطلبات السوق لأن نضجها يتطلّب مدّة زمنية أكبر من الطماطم الطبيعية بسبب غياب الإثلين.	0.5	
الفرضية المقترحة: تثبيط تركيب مادة الإثلين المسؤولة عن نضج الثمار.	01	
الجزء الثاني: 1- أ- تقديم ARN مضاد المعنى المكمّل: **AUG AGA ACC UCG GAC** **UAC UCU UGG AGC CUG**	01	01
ب- استخلاص النتيجة المتوقّعة في حالة خلط هذه الجزيئة وARN مضاد المعنى المناسب في نفس الوسط: يحدث الارتباط بينهما نتيجة التكامل، وتنشأ على إثر ذلك روابط هيدروجينية بينهما، حيث بين A وU رابطتين، وبين G وC ثلاث روابط.	01	01
2- التحقّق من صحّة فرضيّك المقترحة: - يتمّ تركيب مادة الإثلين انطلاقا من المادة الأولية ACC في وجود الأوكسجين بفضل إنزيم ACC oxydase.	0.5	03
استغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة النتيجة البيولوجية للتعديل الوراثي على الطماطم، حيث انطلاقا من ARNm الخاص بأنزيم ACC oxidase يمكن تصنيع سلسلة ADN المستنسخة، وانطلاقا من هذه الأخيرة نصنّع سلسلة ADN غير مستنسخة، لنتحصّل على ADN ثنائي الخيط (مورّثة بروتين ACC oxydase)، ندمج هذه المورّثة مع بلازميد بكتيري، ثمّ يحقن هذا البلازميد في خلية الطماطم ليندمج مع ADN الخاص بها فنتحصّل على طماطم معدّلة وراثيا، هذه الأخيرة لا يمكنها تصنيع بروتين ACC oxydase وبالتالي غياب الإثلين، لأن الخلية عند تصنيعها لـ ARNm الخاص بأنزيم ACC oxidase، في نفس الوقت من ذلك سوف تصنّع ARN مضاد المعنى، هذا	0.25 8×	

الأخير يرتبط بـ ARNm نتيجة التكامل، أي لا يمكن لهذا ARNm الدخول في عملية الترجمة، ومنه غياب الإثلين المسبّب لنضج الثمار، فلا تتعفّن هذه الطماطم عند تصديها، على عكس الطماطم غير المعدّلة وراثيا التي تصنّع الاثلين بكميّات كبيرة فتنضج بسرعة ومنه يستحيل تصديرها. ومنه فالفرضية المقترحة سابقا التي تنصّ على ضرورة تثبيط تركيب مادة الإثلين المسؤولة عن نضج الثمار يسمح بتأخير نضجها هي فرضيّة وجيهة.	0.5	